

Движок применимости · команда t419

Чат-бот	https://max.ru/t419_hakaton_max_bot
Репозиторий	https://github.com/IlyaKonFetka/max_hackaton
Commit hash	<code>cd3d94426bbd8613acb647fd6a4501889a12063c</code> Код зафиксирован в этом коммите. Следующий коммит в main добавляет только presentation.pdf
Собственный API	https://185-246-64-221.sslip.io · openapi.yaml, DATA-API.yaml и testdata/profiles.json в корне репозитория
Тестовый доступ к API	Роль user: X-Api-Key: <code>t419-mgeWDMzfJnB0pQzsBgK2TMiw</code>
Локальный запуск	<code>docker compose up --build</code> . Токен бота для проверки не нужен: API и DATA-API работают без него, бот работает на нашем сервере
Основной сценарий	<code>/start</code> → 8 вопросов → «Верно, показать требования» → «Почему не применимо» → «Открыть самопроверку» → отметить нарушение → «Завершить» → PDF-акт и задачи в чате → «Назначить ответственного» → <code>/shift</code>

ХАКАТОН МАХ 2026 · ТРЕК «ЭФФЕКТИВНЫЙ БИЗНЕС»

Движок применимости

Какие требования Роспотребнадзора, Роструда и МЧС относятся к вашему кафе, почему остальные не относятся и что исправить к какому сроку. Чат-бот и мини-приложение в МАХ.

Команда t419 · Илья Симонов

Бот @t419_hakaton_max_bot

Кафе на Баумана

8 из 34 · соблюдается 5 · нарушений 2 · не знаю 1

Применимо 34

Не применимо 18

Задачи

РОСПОТРЕБНАДЗОР · 21

Подано уведомление в Роспотребнадзор о начале деятельности по оказанию услуг общественного питания

разово

важное

нужен документ

Соблюдается

Нарушение

Не знаю

Что проверить и основание

Ведётся производственный контроль на принципах ХАССП: программа, контрольные точки, документирование

разово

важное

нужен документ

Соблюдается

Нарушение

Не знаю

Что проверить и основание

Работники прошли гигиеническую подготовку и аттестацию, предварительный и периодические медосмотры, вакцинацию

ежегодно

важное

нужен документ

Соблюдается

Нарушение

Не знаю

Что проверить и основание

Ежедневно перед сменой проводится

Завершить (26 не отмечено)

Владелец кафе сам отвечает перед тремя ведомствами, но не знает, какие из сотен контрольных вопросов относятся к его точке

8

вопросов о заведении в чате, почти все кнопками

34 из 52

требований справочника применимы к кафе с кухней на 35 мест. У каждого пункт НПА и номер вопроса проверочного листа

18

пунктов отсеяно, и для каждого бот называет причину: «Алкоголь: нет алкоголя», «Посадочные места: 21–50»

Дальше самопроверка в мини-приложении, PDF-акт в чат, задачи по нарушениям со сроками, ответственными и напоминаниями, ежедневный чек-лист смены.

Электронные чек-листы помогают проверить то, что вы уже выбрали. Мы отвечаем на вопрос, что вообще нужно проверять.

Небольшое заведение без юриста и технолога в штате

основной пользователь

Владелец или управляющий одной-двух точек

Кафе, кофейня, столовая, пекарня с залом, до 15 работников. Специалистов по санитарии и охране труда нет, требования разбирает сам владелец в перерывах между закупками и сменами.

Ему нужен короткий ответ: что из обязательного касается именно его точки и что сделать сейчас.

Сотрудник

Повар или администратор. Получает от владельца задачу по нарушению или проходит утренний чек-лист смены. Видит только своё.

Почему этот сегмент

У сетей есть отдел качества и платные системы аудита. У самозанятого без точки почти нет требований. Остаётся середина: требований много, специалистов нет.

Для масштаба: в России 6,6 млн субъектов МСП (ФНС, июль 2026, по материалам кейса).

Что спросят на проверке, из документов понять трудно

124

вопроса в проверочном листе Роспотребнадзора для общепита (приказ № 808, прил. 2). Среди них вопросы про вагоны-рестораны и бортовое питание.

01.09.2026

вступил в силу СанПиН 2.3/2.4.4282-26. Проверочный лист до сих пор ссылается на пункты отменённого СанПиН 3590-20.

63 тыс.

дистанционных проверок через приложение «Инспектор» за январь–апрель 2026. За весь 2025 год их было 17,7 тыс.

Требования трёх ведомств разнесены по разным приказам, часть пунктов к точке не относится, и какие именно, из текста не видно. Владелец либо тратит время на лишнее, либо пропускает нужное, а проверяют всё чаще.

Что изменилось в новом СанПиН и учтено в справочнике: бракераж и суточные пробы остались только для организованных коллективов, ежемесячная генеральная уборка больше не нормируется, отдельного пункта про обработку яиц нет.

Конкуренты начинают с готового чек-листа

	ЧТО ДЕЛАЕТ	ОТБОР ПУНКТОВ ПО ПРОФИЛЮ	ВЕДОМСТВА	УСТРАНЕНИЕ НАРУШЕНИЙ
Service Inspector, Насср-Online, CheckOffice, MD Audit	электронные чек-листы, журналы ХАССП, фотоотчёты, аналитика по точкам	нет: шаблон выбирает или собирает пользователь	любые, если есть шаблон	задачи ответственным
Онлайнинспекция.рф (Роструд)	профилирование и «Электронный инспектор» по трудовому праву	да	только Роструд	результат самопроверки
Проверочные листы Роспотребнадзора	статичный документ, 124 вопроса для общепита	нет	одно	нет
Юрист или консультант по СанПиН	разовый аудит перед проверкой	да, вручную	по договорённости	отчёт, дальше сам
Движок применимости	отбор требований, самопроверка, акт, план устранения в МАХ	да, с причиной для каждого отсеянного пункта	РПН, Роструд, МЧС	задачи, сроки, ответственные, напоминания

С чек-листами мы не соревнуемся: они нужны, когда уже понятно, что проверять. Мы закрываем шаг до этого.

Риск: государство сделает свой сервис самообследования. Тогда справочник берём из официального реестра, а наша ценность остаётся в канале и цикле устранения.

Основной сценарий

- 1 /start и восемь вопросов о заведении, почти все кнопками. Регион можно отправить точкой на карте.
- 2 Итог в чате: применимые требования по ведомствам и периодичности, кнопка «Почему не применимо».
- 3 Самопроверка в мини-приложении: у каждого пункта «Соблюдается», «Нарушение» или «Не знаю», основание, комментарий и фото.
- 4 «Завершить»: PDF-акт приходит в чат, нарушения становятся задачами со сроками из справочника.
- 5 Задачу можно поручить сотруднику: выбрать контакт и отправить ему готовое приглашение одной кнопкой.
- 6 Каждое утро чек-лист смены: пункты по одному, фото журнала засчитывается как ответ.

Заведение: Кафе на Баумана

По вашему профилю применимо 34 требования из 52:

- Роспотребнадзор — 21
- Роструд — 10
- МЧС России — 3

Периодичность: каждую смену — 10, еженедельно — 1, ежемесячно — 3, раз в полгода — 1, ежегодно — 3, разово — 16

Не применимо: 18. Причины покажу по кнопке ниже.

Дальше откройте самопроверку и отметьте каждый пункт: соблюдается, нарушение или не знаю.

[Открыть самопроверку](#)

[Почему не применимо \(18\)](#)

[Статус](#)

Сообщение бота после онбординга, кафе с кухней на 35 мест

Самопроверка, акт и план устранения

Продукция принимается только с маркировкой и товаросопроводительными документами; обеспечена прослеживаемость

каждую смену

нужно фото

Соблюдается

Нарушение

Не знаю

Скрыть основание

Что проверить: На каждую партию — документы и маркировка изготовителя; вскрытые упаковки и собственные заготовки подписаны (наименование, дата и время) для прослеживаемости.

Основание: СанПиН 2.3/2.4.4282-26; ТР ТС 021/2011; ТР ТС 022/2011, п. 5 СанПиН 4282-26; ст. 21 ТР ТС 021/2011; ст. 4 ТР ТС 022/2011

Проверочный лист: Приказ № 808, прил. № 2, вопросы 13, 14

Актуально на 2026-09-20

Этикетки на заготовках в холодильнике не у всех контейнеров

Пункт с нарушением: что проверить, пункт СанПиН, номер вопроса листа, дата сверки

Самопроверка завершена

Кафе на Баумана · справочник 2026-09-20

5

соблюдается

2

нарушений

1

не знаю

Акт сформирован

В PDF профиль объекта, требования с реквизитами НПА, статусы и фото. Его можно переслать бухгалтеру или показать инспектору на профилактическом визите.

План устранения: 2 задачи

— до 26.09.2026: Холодильное оборудование оснащено термометрами; температура контролируется и фиксируется ежедневно

— до 26.09.2026: Продукция принимается только с маркировкой и товаросопроводительными документами; обеспечена прослеживаемость

Бот напомнит о сроках. Назначить ответственного можно в чате, команда /tasks.

После «Завершить»: итог, акт в чате, задачи со сроками

Акт самопроверки соблюдения обязательных требований

Объект: Кафе на Баумана, Республика Татарстан
Дата самопроверки: 25.09.2026 · Проводил: Владелец (демо) · Версия справочника: 2026-09-20

Профиль объекта

Вид заведения: Кафе / ресторан
Кухня: есть кухня
Собственное производство: есть производство
Посадочные места: 21-50
Работники: 6-15
Алкоголь: нет алкоголя

Итог

Применимых требований

34

Соблюдается

5

Нарушений

2

Требует уточнения («не знаю»)

1

Не проверено

26

Не применимо к объекту

18

Роспотребнадзор

Требование и основание	Статус
Подано уведомление в Роспотребнадзор о начале деятельности по оказанию услуг общественного питания Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ; Правила представления уведомлений о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, ст. 8 294-ФЗ; п. 3 Правил Приказ Роспотребнадзора от 24.12.2021 № 808, прил. № 2, вопрос 1 Периодичность: разово · актуально на 2026-09-20	Соблюдается
Ведётся производственный контроль на принципах ХАССП: программа, контрольные точки, документирование СанПиН 2.3/2.4.4282-26; ТР ТС 021/2011, п. 4 СанПиН 4282-26; ч. 3 ст. 10 ТР ТС 021/2011 Приказ № 808, прил. № 2, вопросы 2-13 Периодичность: разово · актуально на 2026-09-20	Соблюдается
Работники прошли гигиеническую подготовку и аттестацию, предварительный и периодические медосмотры, вакцинацию СанПиН 2.3/2.4.4282-26; приказ Минздрава от 28.01.2021 № 29н, п. 24 СанПиН 4282-26 Приказ № 808, прил. № 2, вопрос 50 Периодичность: ежегодно · актуально на 2026-09-20	Соблюдается
Ежедневно перед сменой проводится осмотр работников; результаты — в гигиеническом журнале СанПиН 2.3/2.4.4282-26, п. 25 СанПиН 4282-26 (форма журнала — приложение № 1 к СанПиН) Приказ № 808, прил. № 2, вопросы 51-53 Периодичность: каждый смену · актуально на 2026-09-20	Соблюдается

PDF-акт: профиль объекта, итог, требования с основаниями и статусами

Движок применимости · t419

7

Требования хранятся как данные, движок только применяет условия

```
- id: rpn-flow
  title: 'Соблюдается поточность: сырьё и готовая
    продукция не пересекаются; ...'
  source:
    clause: п. 10, п. 29 СанПиН 4282-26
    checklist: Приказ № 808, прил. № 2,
      вопросы 21, 59, 60
    as_of: '2026-09-20'
  applies_if:
    all:
      - {field: activity, nin: [shop]}
      - {field: has_kitchen, eq: true}
  period: once   fix_days: 3
```

- Запись в YAML содержит текст, что проверить, пункт НПА, номер вопроса листа, дату сверки, периодичность, срок устранения и условие применимости.
- Если условие не выполнилось, движок называет поле и ответ, из-за которых пункт отсеян. Из этого собирается вкладка «Не применимо».
- Условия простые: и, или, не, сравнения. Редактор справочника может прочитать их вслух и сверить с текстом приказа.
- Движок не знает ни одного ведомства, всё в данных. Новый справочник подключается без изменения кода.

Сколько требований из 52 применимо к разным профилям



Бракераж и суточные пробы появляются только у столовой. Без наёмных работников нет ни одного требования Роструда. План эвакуации нужен только при зале больше 50 мест.

Короткие ответы в чате, длинный список в мини-приложении

В чате

Вопросы профиля, итог, причины неприменимости, акт, задачи, напоминания о сроках, чек-лист смены. То, что делается одним-двумя нажатиями.

В мини-приложении

Список из 30 с лишним пунктов с основаниями, к которому возвращаются: отметки, комментарии, фото, вкладки «Не применимо» и «Задачи».

Возможности МАХ в сценарии

- open_app с параметром: самопроверка открывается сразу на нужной сессии
- request_geo_location: регион по точке на карте
- request_contact: назначить сотрудника и подтвердить номер
- диплинк max.ru/:share: приглашение сотруднику в одно нажатие
- initData: сервер проверяет подпись и по ней узнаёт пользователя
- вибрация на ответ, подтверждение закрытия, PDF файлом в чат

Владелец назначает, сотрудник исполняет

Владелец

Заполняет профиль, проходит самопроверку, получает акт, назначает задачи, видит команду в /team.

Сотрудник

Видит только свои задачи и чек-лист смены, закрывает задачи с фото. Переназначить задачу или сменить профиль заведения не может.

Приглашение именное

- 1 Владелец выбирает контакт сотрудника в MAX
- 2 Бот готовит ссылку и текст, кнопка открывает отправку через max.ru/:share
- 3 Сотрудник открывает ссылку, бот сверяет аккаунт, а если известен только телефон, просит контакт
- 4 Кто-то другой по пересланной ссылке задачу не получит

Гипотеза: список применимых требований с основаниями и план устранения в мессенджере сократят подготовку к проверке, и больше нарушений будет закрыто до визита инспектора

Было

124 вопроса листа Роспотребнадзора, плюс листы Роструда и МЧС. Что к тебе относится, разбираешь сам. Итог проверки остаётся в голове или на бумаге.

Стало

Восемь вопросов, 34 пункта для кафе с основаниями, 18 отсеянных с причинами. Нарушения превращаются в задачи с ответственным и сроком.

Что измерим на пилоте

- время от /start до первого акта
- доля дошедших от онбординга до акта
- доля задач, закрытых в срок
- доля отсеянных пунктов: у кафе 35 %, у кофе навывнос 81 %
- возвраты к чек-листу смены через неделю

Экономию на штрафах не считаем: предотвращённый штраф измерить нельзя.

Один контейнер, запуск командой `docker compose up`

MAX: чат с ботом и мини-приложение, телефон или веб

↕ Bot API MAX, long polling

↕ HTTPS, подпись initData

СЕРВЕР · PYTHON, ОДИН ПРОЦЕСС В DOCKER

Бот (maxapi 1.2.2)

онбординг, итоги, задачи, чек-лист смены;
состояние диалога в базе

REST API (FastAPI)

для мини-приложения и внешней проверки,
OpenAPI 3.1

Движок применимости

чистые функции: профиль + условия из YAML → применимо или нет, с причиной

PDF-акт

reportlab, шрифт DejaVu

Напоминания

фоновая задача по срокам

SQLite и файлы

том /data: заведения, роли,
ответы, фото, акты

rules/*.yaml

вопросы профиля и 52 требования: Роспотребнадзор (общепит и розница), Роструд, МЧС

- Мини-приложение: React 19, Vite, TypeScript, MAX UI. Статика на GitHub Pages, адрес API в config.js без пересборки.
- Внешний сервис: Nominatim (OpenStreetMap) для региона по точке. Недоступен, значит сохраняем координаты.
- Сервер проверки: VDS 1 vCPU / 1 ГБ, HTTPS через Caddy и Let's Encrypt.
- 20 автотестов: движок, API, сценарии бота с подменённым клиентом MAX, сценарий DATA-API по тестовому ключу.

Справочник собран вручную по первоисточникам и сверен 20.09.2026

ИСТОЧНИК	ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ	ТРЕБОВАНИЙ
СанПиН 2.3/2.4.4282-26, общепит	приказ Роспотребнадзора № 808, прил. 2, 124 вопроса	24
СП 2.3.6.3668-20, розничная торговля	приказ № 808, прил. 1, 176 вопросов	14
Трудовой кодекс РФ	приказ Роструда № 20	10
Правила противопожарного режима	форма МЧС, номера вопросов не сверены	4

Настоящие интеграции

Bot API MAX, MAX Bridge, Nominatim. У 51 требования из 52 реквизиты сверены с текстом, несверенное помечено в справочнике и в акте.

Подготовленные данные

Интеграции с ГИС TOP КНД и реестром обязательных требований нет, справочник в MVP подготовлен вручную. Это указано в README и в акте.

Новая отрасль означает новый справочник, а не новый код

Не меняется

Сценарий, движок, модель данных, бот, мини-приложение, формат акта.

Меняется

YAML-справочник, варианты ответов в профиле, набор ведомств.

Уже проверили

Магазин у дома добавлен файлом retail.yaml на 14 требований и одним вариантом ответа. Код движка не трогали.

- 1 Соседние отрасли с теми же ведомствами: кондитерские, пекарни полного цикла. Нужен справочник на 15–40 требований и юрист на его проверку.
- 2 Отрасли с другими ведомствами: салоны красоты, автосервисы, аптеки, детские лагеря. Новые поля профиля и проверочные листы, движок тот же.
- 3 Региональные требования: у записи появляется поле региона, у движка ещё одно условие.
- 4 Профилактика со стороны государства: центр «Мой бизнес» или территориальный орган рассылает бота перед плановыми проверками и видит обезличенную статистику нарушений. Закон № 248-ФЗ (ст. 8) и так отдаёт приоритет профилактике.

Нужны редактор справочника и отраслевой эксперт, для работы с государством доступ к реестру обязательных требований. Главный риск: устаревший справочник. Поэтому у каждой записи дата сверки, версия справочника печатается в акте.

Казань, 10–15 кафе и столовых без сети

Как найти участников

Через центр «Мой бизнес» Республики Татарстан и отраслевые чаты рестораторов.

Как встраивается

Ссылка на бота в рассылке центра и в чатах. Онбординг, список требований и акт за один подход, дальше напоминания о сроках.

Кто нужен

Владелец процесса со стороны центра поддержки бизнеса и юрист для ревью справочника.

Когда пилот успешен

Больше половины участников дошли до акта, закрыли хотя бы одну задачу в срок и вернулись к чек-листу смены через неделю.

Следующий шаг после пилота: подключить реестр обязательных требований, добавить кондитерские и пекарни.

Что мы знаем, что предполагаем и чего пока нет

Знаем точно

Требования, пункты и номера вопросов взяты из текстов документов. Сценарий работает на сервере, проходит автотесты и проверку DATA-API.

Предполагаем

Владельцы не знают, какие пункты к ним относятся: опираемся на объём листов и отсутствие юриста в штате, интервью не проводили. Восьми вопросов хватает для отбора: на 52 требованиях хватило, на полном листе может понадобиться больше полей.

Ограничения MVP

Справочник частичный: 52 требования, а не весь лист. Региональные требования не учитываются. Акт не имеет юридической силы. Номера вопросов в листах Роструда и МЧС не сверены. В веб-версии МАХ нет геолокации, регион вводится текстом.

Использованные источники

- Материалы кейса «Эффективный бизнес»: данные ФНС о 6,6 млн субъектов МСП (июль 2026), статистика дистанционных проверок через приложение «Инспектор».
- СанПиН 2.3/2.4.4282-26, постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 02.06.2026 № 18.
- Приказ Роспотребнадзора от 24.12.2021 № 808, приложения № 1 и № 2.
- СП 2.3.6.3668-20, постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 20.11.2020 № 36.
- Трудовой кодекс РФ; приказ Роструда от 01.02.2022 № 20 (ред. от 09.12.2024).
- Правила противопожарного режима в РФ, постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.
- Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», ст. 8.
- Документация MAX для разработчиков: dev.max.ru/docs.
- Сайты сервисов Service Inspector, Нассп-Online, CheckOffice, MD Audit, онлайнинспекция.рф.